

量化策略专题研究

量化选股策略解析及2023年展望

赵乃乐

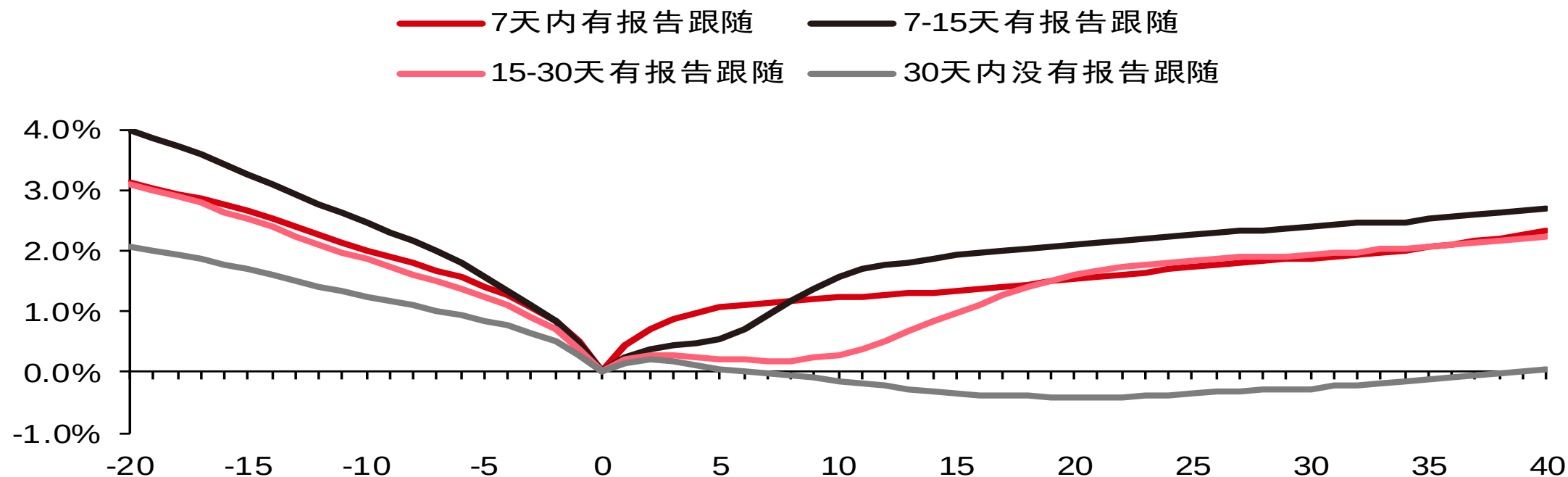
中信证券研究部 量化策略分析师

2022年11月1日

主动量化：从预期差到景气趋势

- 信息扩散初期超额收益最高，市场形成共识后超额收益较低。

跟随报告与领先报告时间间隔分组下各组相对中证500超额收益情况

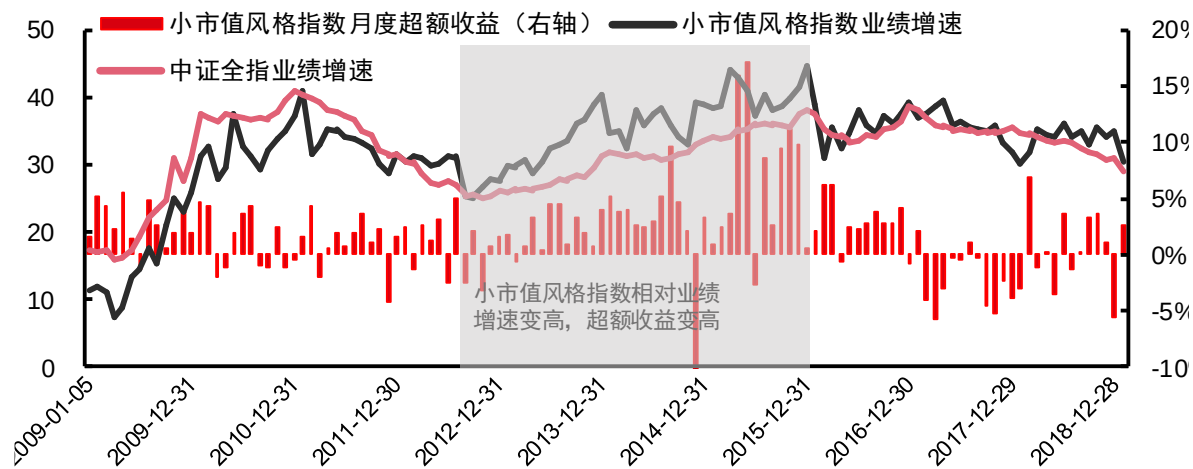


资料来源：朝阳永续，中信证券研究部

■ 2013年转型预期+并购扩张，小市值、高成长风格组合的相对业绩增速提高，表现靓丽：

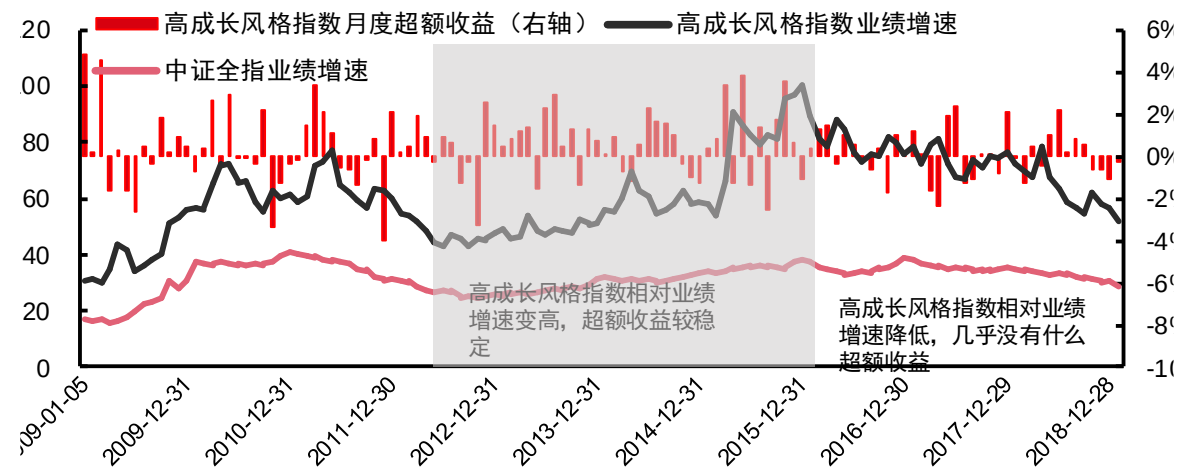
- 2013年至2015年，伴随经济增速下台阶，国内移动互联网红利时代的到来令投资者转型成长风格，外延式并购重组进一步引发了市场对于小市值、高成长风格股票的业绩遐想。

小市值风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

高成长风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱

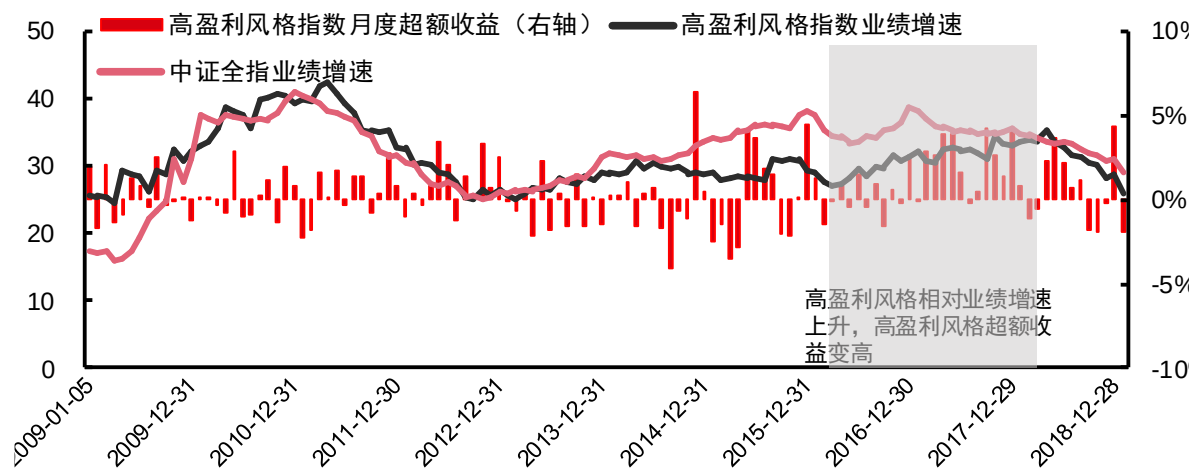


资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 高盈利、低估值风格表现的变迁：

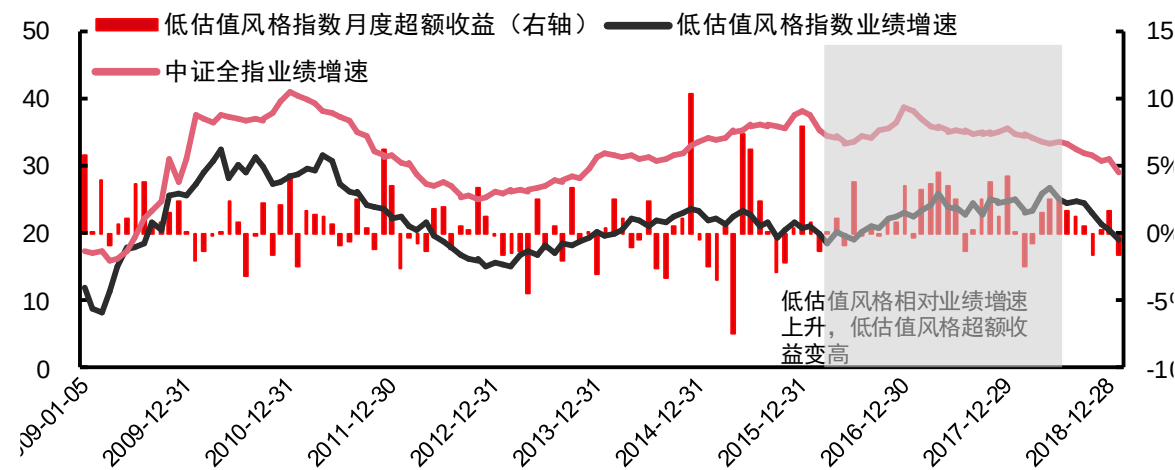
- 2016年中至2018年初，市场整体业绩增速逐渐降低，而高盈利风格的业绩增速在提高，相对业绩增速提高，超额收益较稳定。

高盈利风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

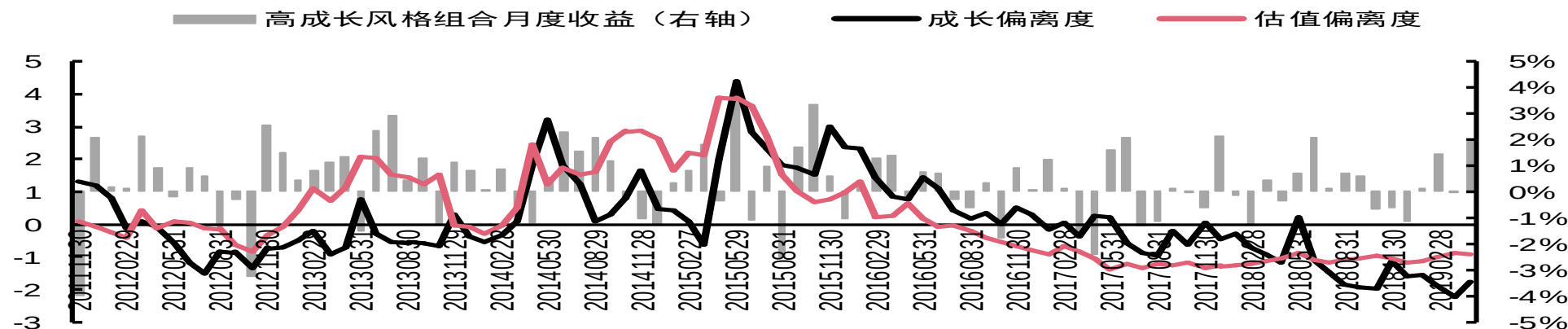
低估值风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

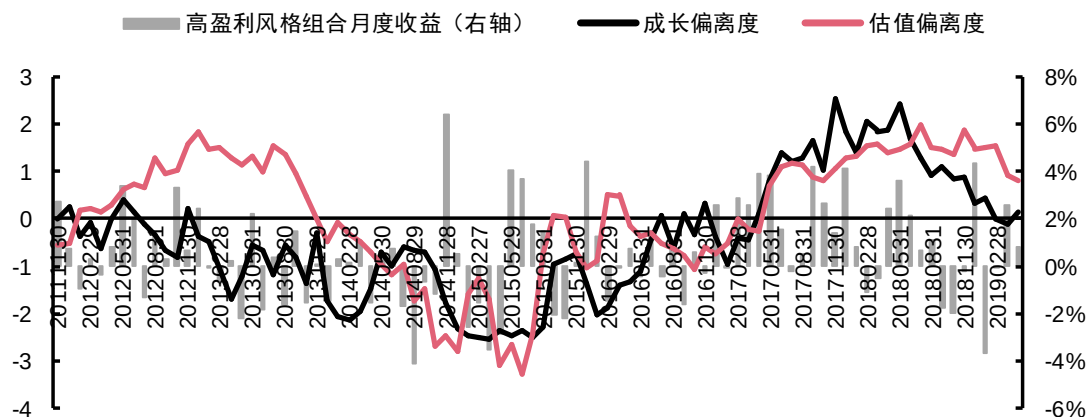
估值运行逻辑：周期性的“双击”与“双杀”

高成长风格的业绩趋势与估值趋势



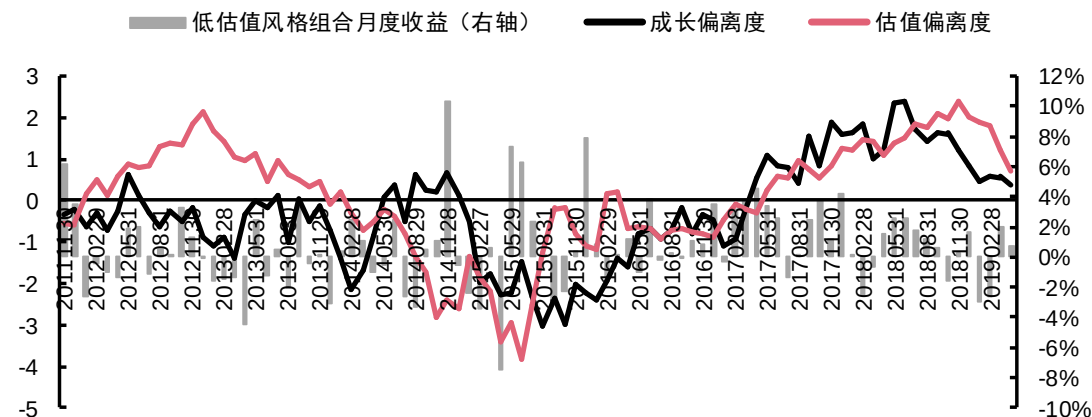
资料来源: Wind, 中信证券研究部

高盈利风格的业绩趋势与估值趋势



资料来源: Wind, 中信证券研究部

低估值风格的业绩趋势与估值趋势



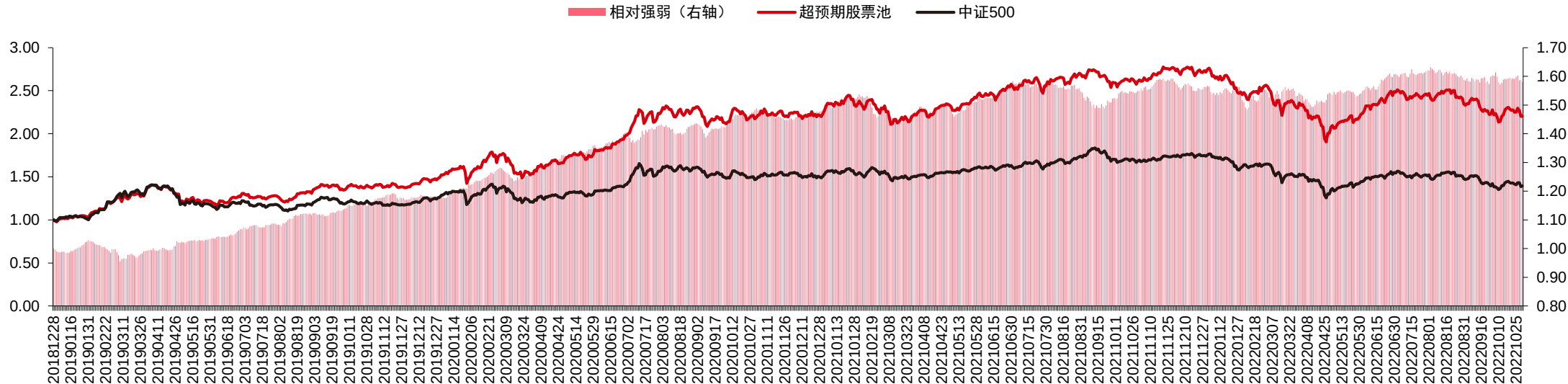
资料来源: Wind, 中信证券研究部

主动量化：超预期策略失效的启示

财报超预期股票组合“风光不再”

- 2019年、2020年，超预期股票组合相对中证500指数的超额收益分别达22.9%、31.4%
- 2021Q3起，财报超预期股票组合勉强跑平中证500指数，且超额波动明显增大。

2019年以来财报超预期股票池表现



资料来源：Wind，中信证券研究部

“前瞻分析师” 观点的含金量同样在下降

■ 差异性的刻画：

➢ 该篇报告发布日期前6个月时间内，取每家机构最新盈利预测数据，计算均值、标准差。

➢ 盈利预测差异性 = $\frac{(\text{盈利预测} - \text{前6个月各家机构最新盈利预测均值})}{\text{前6个月各家机构最新盈利预测标准差}}$

■ 领先性的刻画：

➢ 该篇报告发布日期前6个月时间内，取每家机构最新盈利预测数据，共n条数据，其中m条盈利预测低于最新盈利预测。则该篇报告盈利预测的领先性即m/n。当领先性为1时，说明该报告盈利预测高于市场过去6个月所有的盈利预测报告。

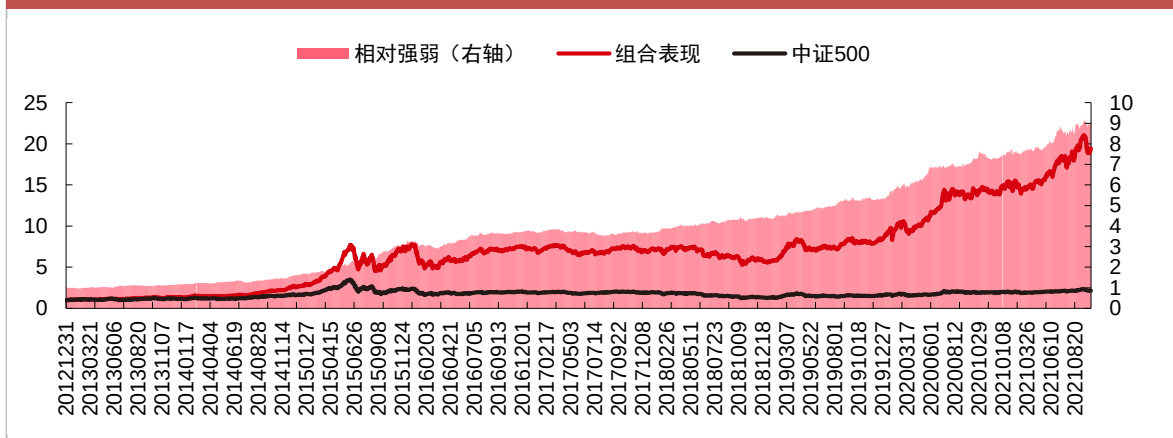
报告盈利预测差异性与领先性因子值计算的虚构案例

报告 id	发布日期	机构	2020年盈利预测（亿元）	属性	备注
1	2019/11/7	A	12	历史盈利预测	
2	2019/12/7	B	10	历史盈利预测	
3	2020/1/31	A	13	历史盈利预测	
4	2020/2/5	B	12	历史盈利预测	历史B机构最近预测
5	2020/3/31	C	12.5	历史盈利预测	历史C机构最近预测
6	2020/4/9	A	15	历史盈利预测	历史A机构最近预测
7	2020/4/15	C	17	最新盈利预测	

“前瞻分析师” 观点的含金量同样在下降

- 寻找分析师群体中存在差异度和领先性的盈利预测观点，在一致预期形成前，获取业绩预期变化过程的超额收益。
- 2013年以来，前瞻盈利预测组合相对中证500指数年化超额收益为31.3%，信息比率达3.1。今年以来，策略相对中证500指数的超额收益仅3.6%。

前瞻盈利预测组合历史表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021年截至10月15日。

前瞻盈利预测组合历史表现统计

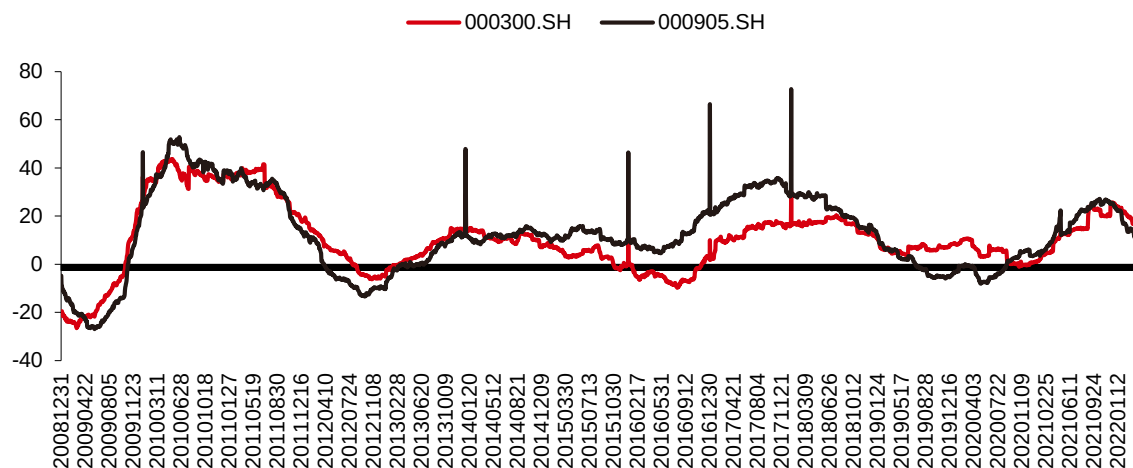
年份	组合收益	中证500收益	年化Alpha	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤
2013	36.2%	16.9%	19.9%	8.5%	2.3	4.1%
2014	94.6%	39.0%	55.2%	9.2%	6.0	8.9%
2015	185.2%	43.1%	142.1%	15.2%	9.4	9.5%
2016	-5.4%	-17.8%	12.4%	9.4%	1.3	9.7%
2017	-1.0%	-0.2%	-0.8%	7.4%	-0.1	8.7%
2018	-20.3%	-33.3%	13.0%	7.5%	1.7	5.0%
2019	52.6%	26.4%	26.2%	8.7%	3.0	3.1%
2020	66.3%	20.9%	45.7%	10.8%	4.2	5.1%
2021	61.1%	15.6%	45.8%	11.8%	3.9	4.9%
2022	-18.3%	-21.4%	3.6%	12.0%	0.3	6.7%
Overall	1787.6%	77.5%	29.0%	10.3%	2.8	11.3%

资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2022年截至10月28日。

超预期投资赚的什么钱？

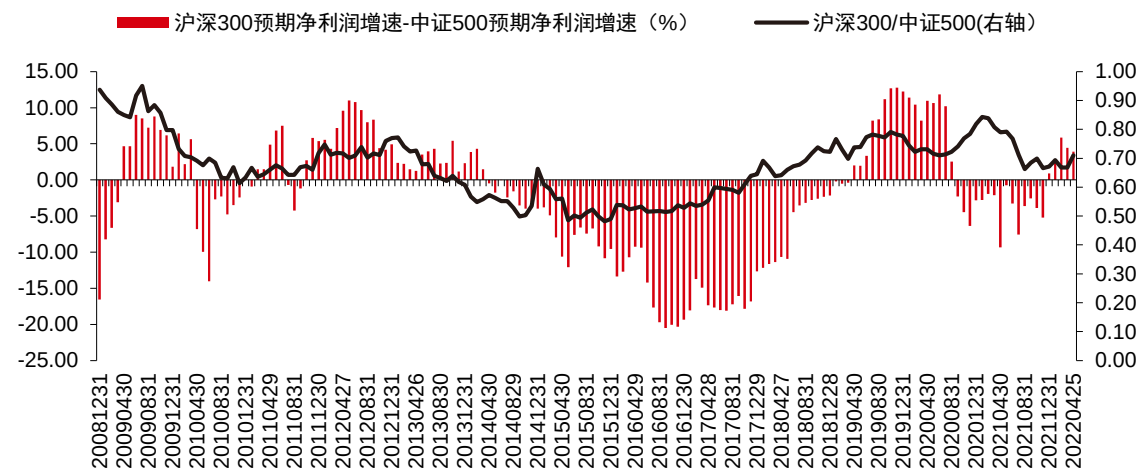
- 市场趋于有效，纯粹的博弈事件难以获得稳定低频Alpha。
- 超预期策略的本质：预期差动量。
- 风险点：景气趋势末期，对潜在景气拐点、下修估值的担忧。

沪深300、中证500指数一致预期业绩增速



资料来源：朝阳永续一致预期，中信证券研究部

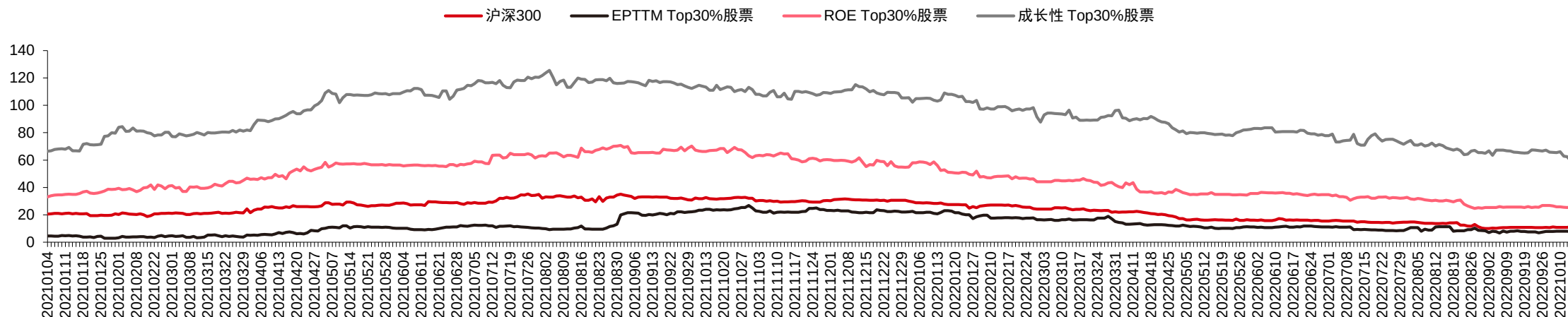
沪深300与中证500业绩预期的相对变化与股价相对强弱



资料来源：朝阳永续，中信证券研究部 注：朝阳永续一致预期

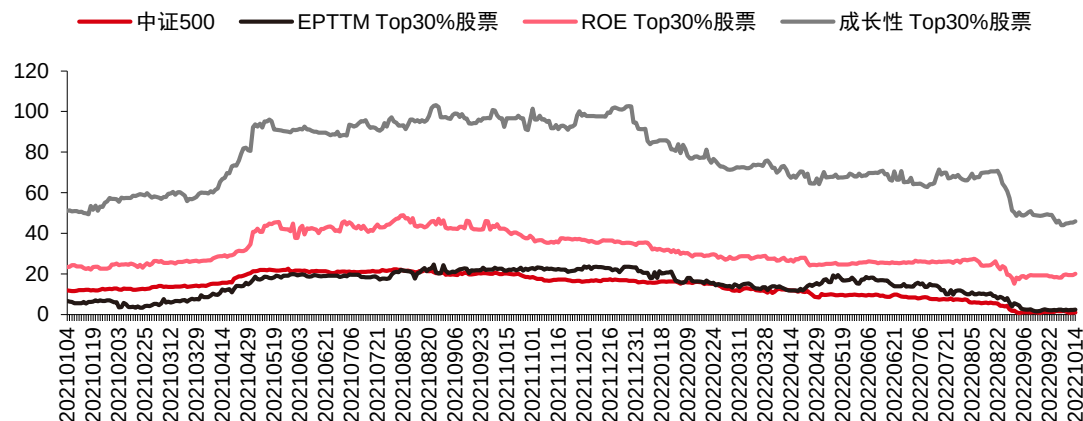
超预期策略缘何失效？

沪深300空间各风格股票滚动12月一致预期净利润增长率中位数 (%)



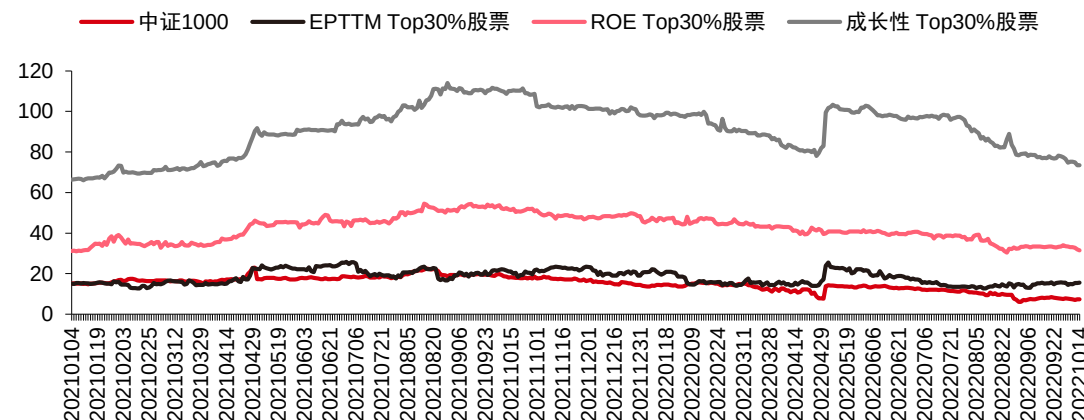
资料来源：朝阳永续一致预期，中信证券研究部

中证500空间各风格股票滚动12月一致预期净利润增长率中位数 (%)



资料来源：朝阳永续一致预期，中信证券研究部

中证1000空间各风格股票滚动12月一致预期净利润增长率中位数 (%)



资料来源：朝阳永续一致预期，中信证券研究部

如何破局：寻找延续性更强的预期差

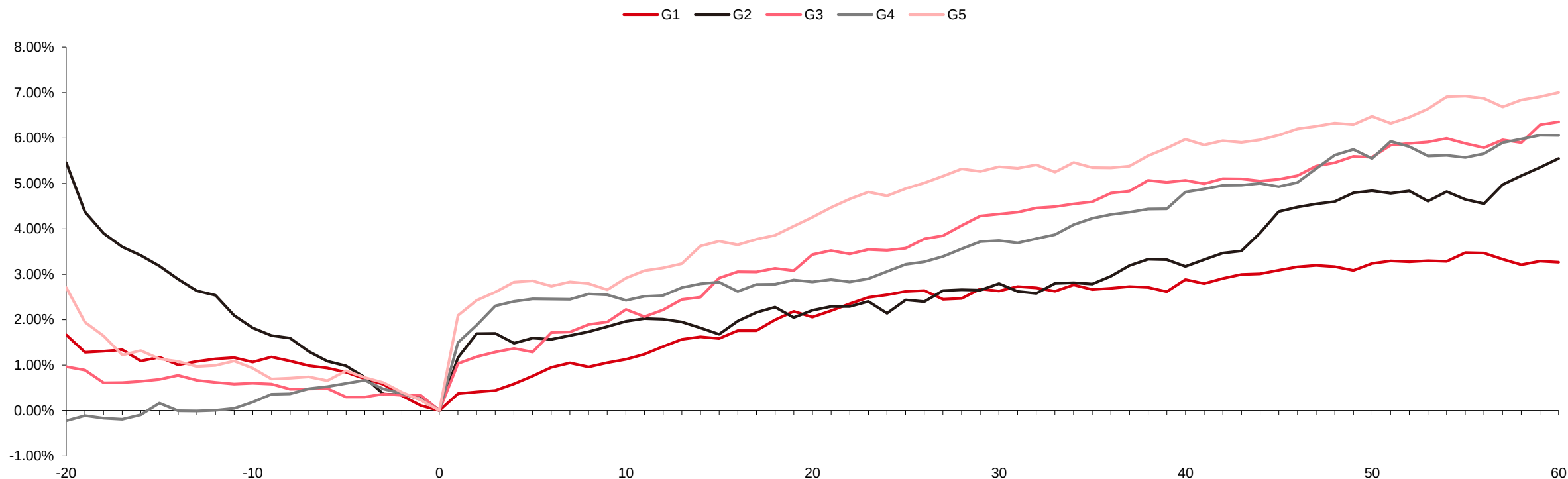
- 统一时间尺度：将数据转换为**单年**目标业绩增速。（t年、t+1年、t+2年）
- 确定目标年份：Q3季报未披露时，优先选取当年或后续最近年份业绩增速；如Q3季报已披露，优选选取次年或后续最近年份目标增速。

目标净利润增速转化方式		
表述类别	年份	目标净利润增速
增速：相较于t年净利润，t+1年净利润增速超过p%，t+2年净利润增速超过q%，t+3年净利润增速超过r%。	t+1	p%
	t+2	$(1+q\%)/(1+p\%)-1$
	t+3	$(1+r\%)/(1+q\%)-1$
增速：相较于t-1年净利润，t+1年净利润增速超过p%，t+2年净利润增速超过q%，t+3年净利润增速超过r%。	t+2	$(1+q\%)/(1+p\%)-1$
	t+3	$(1+r\%)/(1+q\%)-1$
增速：相较于t-3年至t-1年净利润的均值，t+1年净利润增速超过p%，t+2年净利润增速超过q%，t+3年净利润增速超过r%。	t+2	$(1+q\%)/(1+p\%)-1$
	t+3	$(1+r\%)/(1+q\%)-1$
绝对值：t+1年净利润超过p亿元，t+2年净利润超过q亿元，t+3年净利润超过r亿元。	t+2	$q/p-1$
	t+3	$r/q-1$
绝对值：t+1年净利润超过p亿元，t+1、t+2年净利润合计超过q亿元，t+1、t+2、t+3年净利润合计超过r亿元。	t+2	$(q-p)/p-1$
	t+3	$(r-q)/(q-p)-1$

资料来源：中信证券研究部

- 按目标增速由小至大将样本分为5组，各组相对中证1000的年化Alpha分别为13.3%、22.6%、25.8%、24.6%、28.5%。

目标增速分组下的预案期事件效应统计

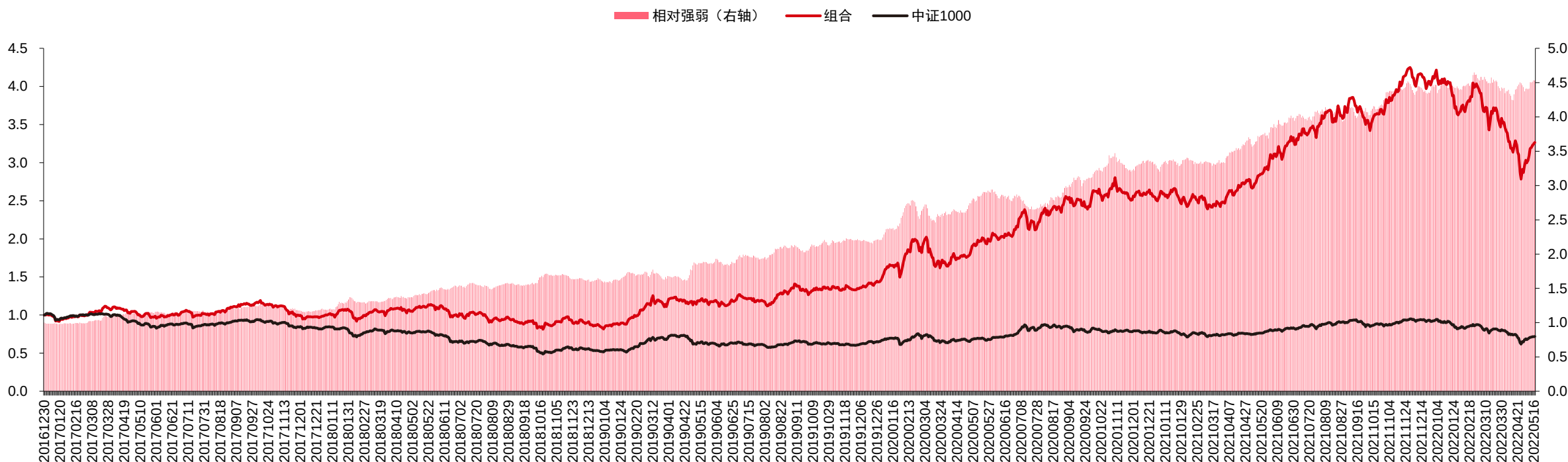


资料来源：Wind，中信证券研究部

如何破局：寻找延续性更强的预期差

- 样本筛选：1) 剔除ROE排名后1/3的样本；2) 剔除目标增速排名后1/2的样本；3) 精选预期差排名前50%的样本。
- 周频调仓设定下，2017年以来，截至2022年10月28日，股权激励事件精选策略相对中证1000指数的年化超额收益达33%。

股权激励事件策略的历史表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据截至2022年10月28日

► 趋势发展: 行为金融的三阶段解释

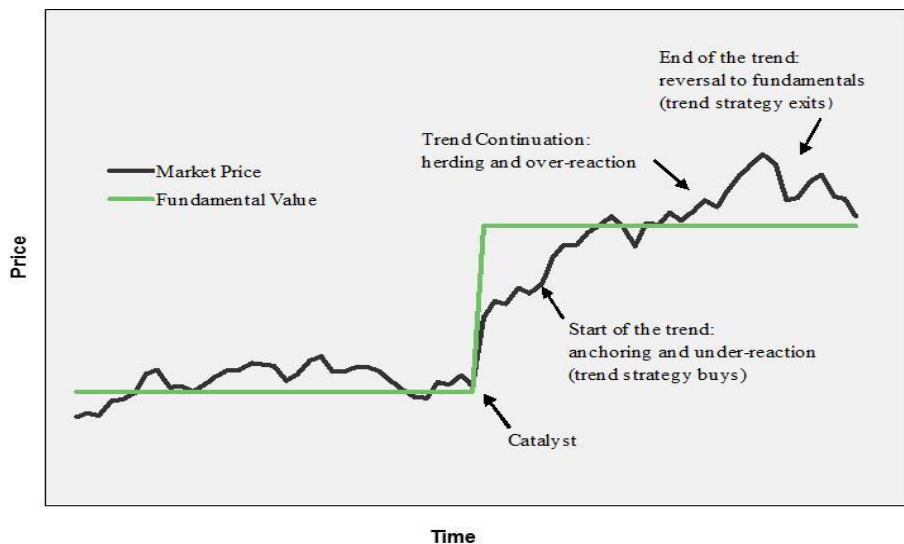
- **趋势形成**：过早卖出或推迟买入，对新信息反应不足；
锚定效应（Anchoring Effect）：以历史数据为锚调整投资决策，对新信息的反应不够充分；
处置效应（Disposition Effect）：拒绝接受亏损，过早卖出盈利投资，过久持有亏损投资，忽略了机会成本；
现状偏差（Status Quo Bias）：投资决策的结果具有不确定性，处于自我保护的本能，不断推迟决策，使现状被动保持。

- **趋势延续**：市场价格维持原有趋势方向，直到过度反应；
羊群效应（Herding）：从众心理，容易怀疑和改变自己的观点，以保持和群体的一致性；趋势形成后，投资者的不断加入，使趋势得以强化；
代表性偏差（Representativeness Bias）：选择性地仅关注近期趋势方向，而忽略趋势变化的真正影响因素，加剧了羊群效应的影响；
确定偏差（Conformation Bias）：形成投资决策后，倾向于关注和寻找支持投资决策的数据和信息，忽略了质疑或负面的信息，助推了过度反应。

- **趋势终结**：价格严重偏离基本面，不可避免地出现趋势逆转，向价值回归。

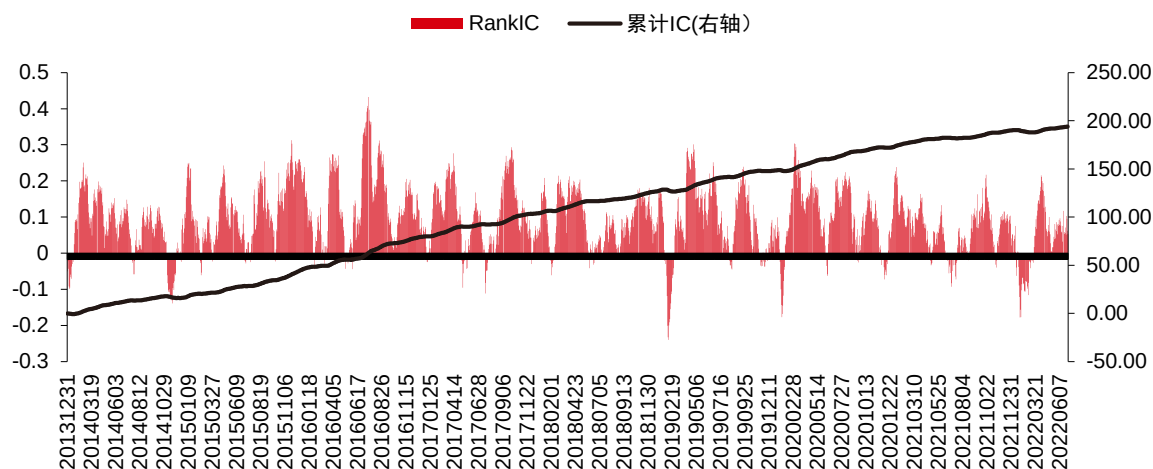
► 投资者的行为模式如果不能绝对理性，三阶段的趋势发展也将不断重复上演。

趋势发展的三阶段解释



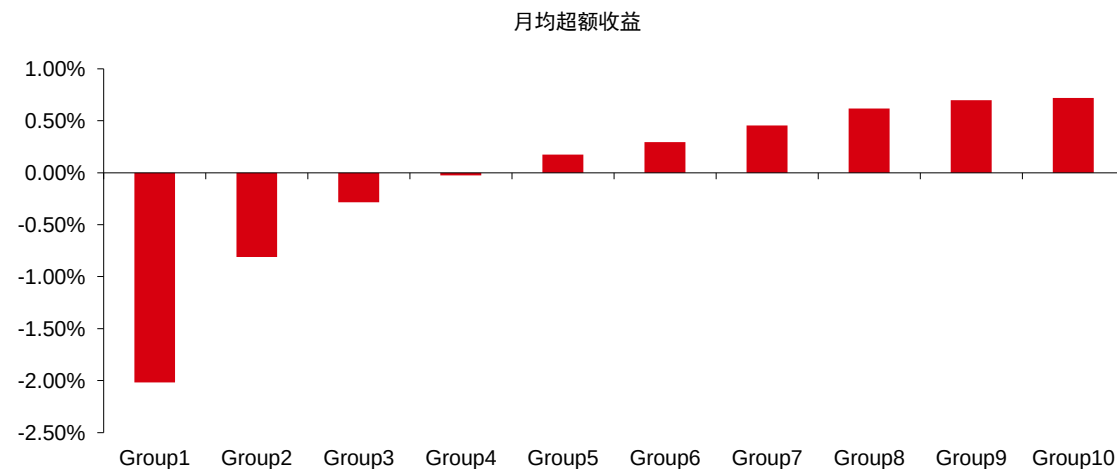
- 价格变动：信息驱动（动量） vs 交易驱动（反转）。
- 寻踪“聪明钱”，提升信噪比
 - 高信噪比：买单规模与卖单规模差异较大，“聪明钱”展示出一致性行为。
 - 高信噪比区间收益因子的RankIC约9.38%，多空组合月均相对收益率约2.73%。

高信噪比区间收益率因子RankIC



资料来源：Wind，中信证券研究部

高信噪比区间收益率因子分组超额收益



资料来源：Wind，中信证券研究部

指数增强：博弈价值/成长风格

中低频因子的收益来源（1/2）：“理想很丰满”

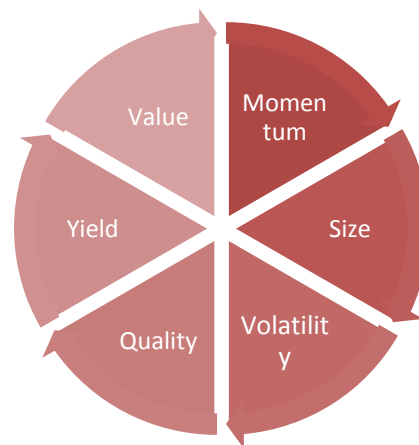
- 因子收益来源：风险补偿（Smart Beta）、行为偏差（SmartBeta&Alpha）等。
- “理想很丰满”：相对稳定的风格Beta溢价，永不回撤的Alpha。

因子收益来源的学术/业界解释

格雷厄姆：具有安全边际的股票长期来看可获得超额收益。
注意“价值陷阱”

聚焦高分红，同时分红稳定的公司。
注意“收益陷阱”

聚焦具有稳健的商业模式、可持续竞争力的公司，是较好的防御型因子。



1) 是承担高风险的补偿；
2) 股价对公司事件的反映滞后

1) 源于CAPM模型的漏洞
2) 市场对小公司信息挖掘不充分。
全球来看是过去20年中最有效的因子。

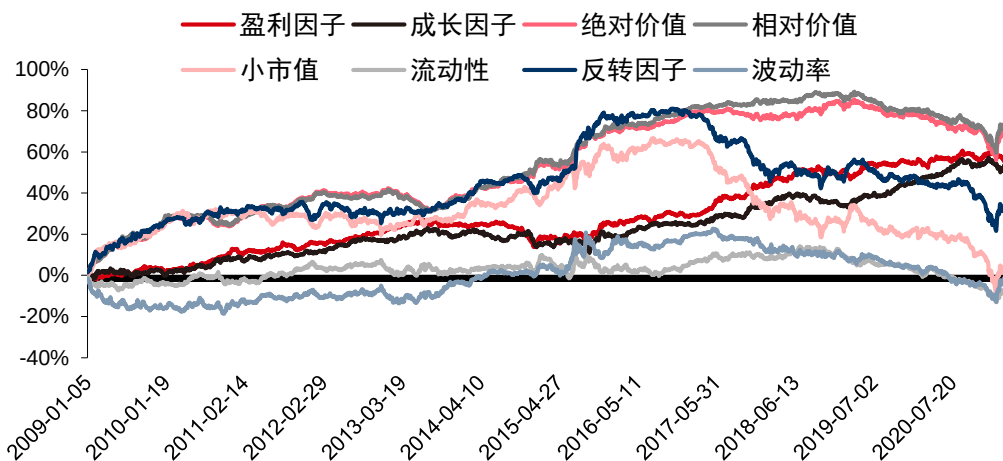
与传统“高风险高收益”的认知相悖

1) 投资者对低波动股票的收益预期偏低，导致其定价过低。
2) 投资者对高波动股票的预期过度自信，导致其定价过高。

中低频因子的收益来源（2/2）：“现实很骨感”

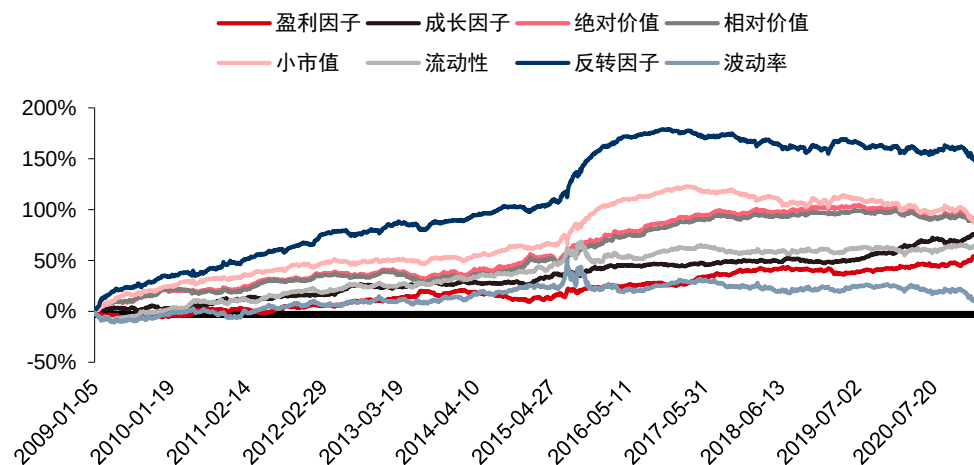
- “现实很骨感”：没有免费的午餐，中低频因子周期性愈发明显。
- 均衡配置因子能否在降低波动的同时、提升Alpha的稳健性？——不能
 - 长期存在显著溢价的风格Beta短期可能出现巨大回撤。
- 中低频增强的必然趋势：**风格的判断**。

沪深300空间大类风格因子累计收益率



资料来源：Wind，中信证券研究部

中证500空间大类风格因子累计收益率

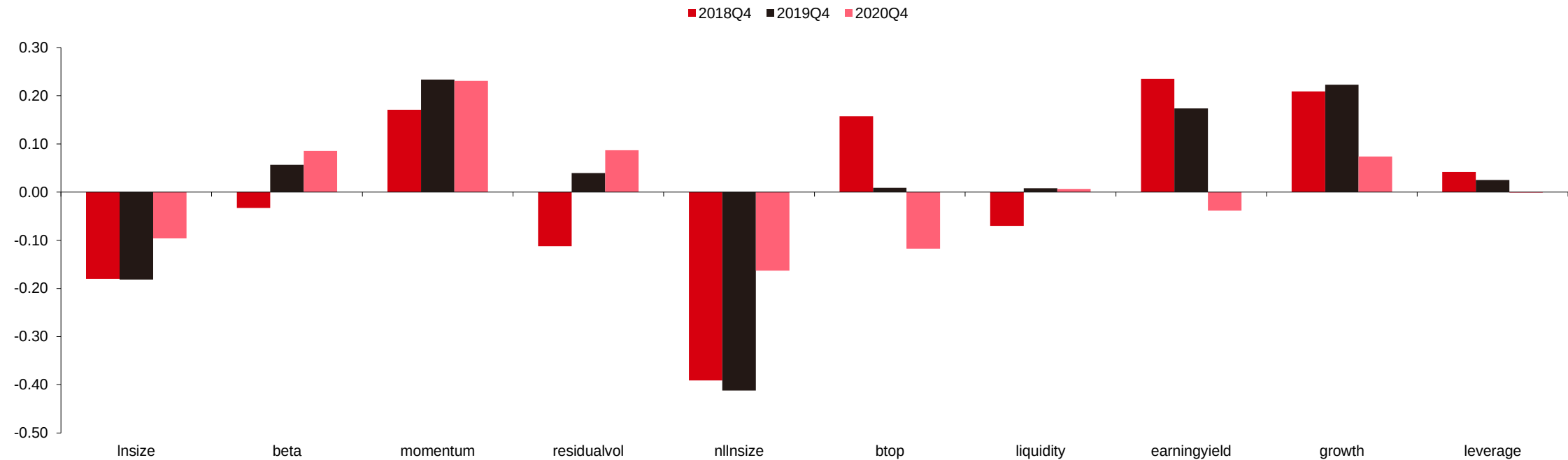


资料来源：Wind，中信证券研究部

代表性公募沪深300指增产品风格暴露平均变化

■ 从代表性公募沪深300指增产品风格暴露平均变化看，风格暴露逐渐具有倾向性。

2018年至2020年年报，代表性公募沪深300指增产品风格暴露平均变化



资料来源：Wind，中信证券研究部

- 风格的降维：回归业绩、估值。
 - 技术面维度，随着高频量价策略快速发展，中低频已很难存在稳定的技术面Alpha。
 - 基本面维度，因子表现是投资者行为的衍生结果，而业绩、估值是投资者关注的重点，驱动上述两类因子的长期表现靠前。

沪深300空间单因子增强组合历史长期表现情况

因子名称	因子类别	因子含义	Rank-IC	Rank-ICIR	单因子增强组合年化超额收益	单因子增强组合信息比率
ep	绝对估值	单季度市盈率的倒数	0.06	2.06	7.42%	2.11
peg	相对估值	rank(市盈率TTM)-rank(净利润TTM增速)	0.05	1.94	7.44%	2.09
conpeg	相对估值	rank(市盈率TTM)-rank(预期净利润增速)	0.05	1.88	6.45%	1.79
pbroe	相对估值	rank(市净率)-rank(ROETTM)	0.04	1.60	6.65%	1.75
epttm	绝对估值	市盈率TTM倒数	0.05	1.52	5.53%	1.49
deltagpoa	成长	季度gpoa同比变化	0.04	2.42	5.33%	1.46
sueyoynp	成长	(当季净利润增速-过去8个季度净利润增速均值)/过去8个季度净利润增速标准差	0.03	2.53	5.22%	1.43
yoynp	成长	净利润同比增速	0.05	2.19	5.46%	1.41
suegpm	成长	(当季毛利率-过去8个季度毛利率均值)/过去8个季度毛利率标准差	0.03	2.07	4.58%	1.32
roe	盈利	季度roe	0.04	1.50	5.19%	1.29

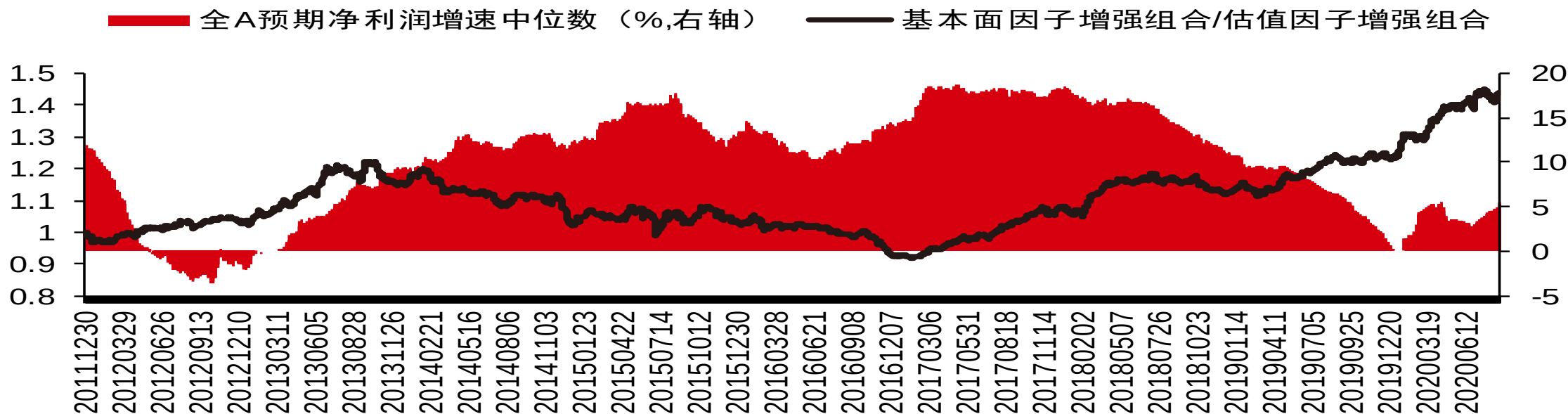
资料来源：Wind，中信证券研究部 注：单因子增强组合构建过程中，约束成份股占比超80%，月频调仓，行业市值0暴露。

中低频风格的判断（2/2）：寻找稀缺性溢价

■ 成长价值轮动的内在逻辑：稀缺性溢价

- A股业绩周期下行时，业绩优质公司是稀缺资产，成长风格因而具备溢价；A股业绩周期上行时，性价比（估值）更受关注。

A股业绩周期与成长/价值风格相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据截至2020年8月28日

■ GARP思路的成长/价值因子配置逻辑

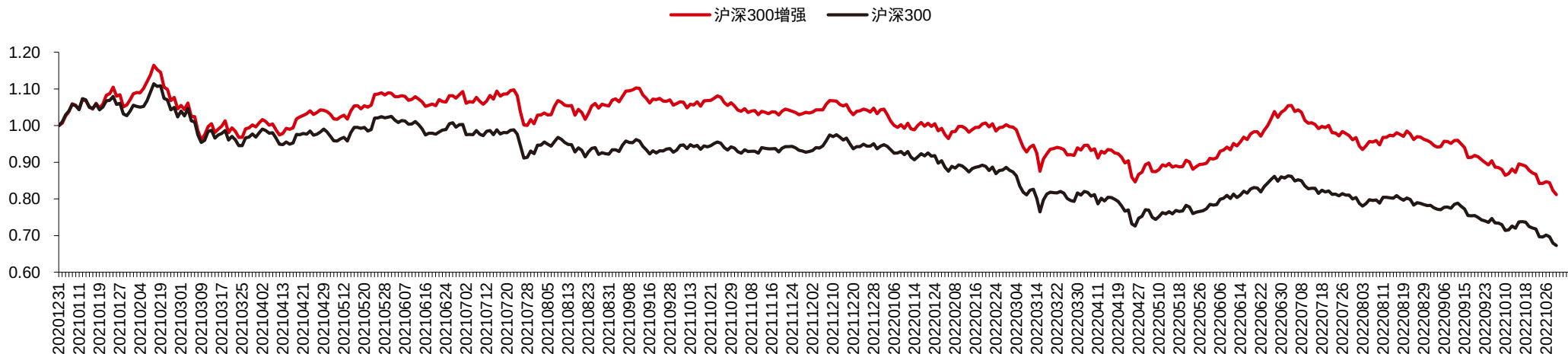
- 成长、估值因子存在一定负相关性，传统加权方法可能选择两维度相对中庸的股票。
- 成长/价值+PEG的加权方式更贴近GARP策略的因子配置逻辑。

■ 个股打分：基本面/估值主风格*70%+相对估值因子*30%。

■ 策略构建：月频调仓，行业/市值0暴露，中证800空间选股，沪深300成份权重超80%。

■ 2013年以来，策略年化超额收益13.2%，信息比3.2。今年截至10月28日，策略累计超额收益7.08%，GARP思路的策略逻辑经受住了风格频繁切换的考验。

沪深300指数增强策略表现



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据截至2022年10月28日

结论与投资建议

- 1、景气趋势投资的本质在于对景气趋势动量的投资。
 - 2、今年以来，由于趋势性风格主线机会并未出现，景气趋势的动量效应较弱，一定程度造成超预期策略的失效。可基于超预期信号的延续性、超预期信号的市场认可度对超预期类选股策略改进。
 - 3、在风格主线并未出现的环境下，GARP思路的因子配置逻辑可相对稳健地运行。
-
- **风险因素：**模型风险；市场预期大幅变化；宏观及产业政策出现重大变化。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

赵乃乐（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521050001

赵文荣（量化与配置首席分析师）

执业证书编号：S1010512070002

王兆宇（量化策略首席分析师）

执业证书编号：S1010514080008

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问<https://research.citicsinfo.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由CLSA Limited分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第571章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA客户应联系CLSA Limited的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则界定且CLSA Americas, LLC提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及CLSA的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就CLSA Singapore Pte Ltd.可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd.豁免遵守《财务顾问法》（第110章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA业务条款的新加坡附件中证券交易服务C部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于1994年11月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA及其关联方在过去12个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@cls.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2022版权所有。保留一切权利。